【产品名称】

通用名称：磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）

【包装规格】

R1: 4×15mL + R2:4×15mL

R1: 4×40mL+ R2:4×40mL

注：测试数：

R1: 4×15mL + R2:4×15mL，4×790 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×40mL+ R2:4×40mL，4×2100 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中无机磷的含量。

在血浆和血清中，大多数磷以无机形式 (Pi) 存在，大约 15% 与蛋白结合，其余以复合物和游离形式存在。血清磷浓度取决于膳食和激素（例如甲状旁腺激素）分泌的变化。在细胞内，磷主要以磷酸酯的形式存在；一小部分，但却是很重要的一部分以无机磷酸盐的形式存在，因为它是氧化磷酸化的底物，参与与代谢能量产生有关的反应。大约 85% 的细胞外磷以羟基磷灰石的无机磷形式存在，因而在骨结构中发挥了重要的作用。
在住院患者中，低磷酸盐血症（磷酸盐消耗）相对较为常见，高达 30% 的手术患者都存在该病症。低磷酸盐血症的原因包括：磷的摄入或吸收减少（例如在维生素 D 缺乏、吸收功能障碍、使用口服磷酸盐结合剂和原发性甲状旁腺激素过量）；排泄增加（例如在继发性甲状旁腺激素过量，肾移植后、饥饿患者重新进食）；磷的重新分布（例如静脉输入营养液，糖尿病酮症酸中毒和呼吸性碱中毒后的康复）。
高磷酸盐血症的原因包括：摄入增加（例如静脉注射治疗和磷酸盐灌肠）；排泄减少（例如急性和慢性肾衰竭，低甲状旁腺激素或对甲状旁腺激素抵抗以及维生素 D 中毒）；磷的重新分布（例如肿瘤消散，横纹肌瘤和中暑）。[1,2,3,4]

血清无机磷(phosphorus, P)测定方法有硫酸亚铁磷钼蓝比色法、硫酸亚铁铵还原直接测定法、紫外分光光度法、染料结合法、黄嘌呤氧化酶法、CV-多元络合超微量测定法、放射性核素稀释质谱法、原子吸收分光光度法等。决定性方法是放射性核素稀释质谱法。WHO推荐使用比色法，其中紫外分光光度法简便、快速、稳定、易于自动化，但缺点是受溶血、黄疸、脂血的干扰较大。CV-多元络合体系光度法直接超微量测定，灵敏度较高。酶法为磷检测的发展方向，特异性较高，线性范围广，不易受常规干扰物影响。
目前我国卫生部临床检验中心推荐的常规方法是以硫酸亚铁或米吐尔（对甲氨基酚硫酸盐）作还原剂的还原钼蓝法。[9]

【检验原理】

无机磷与钼酸盐发生反应，形成磷钼酸盐复合物，表面活性剂Triton X-100的使用使得无需准备不含蛋白的滤液。在 340/380 nm 处的吸光度与样本中的无机磷浓度成正比。[5,6]
化学反应式：

$$7H_3PO_4 + 12(Mo_7O_{24})^{6-} + 72\,H^+ \longrightarrow 7\,H_3PO_4(MoO_3)_{12} + 36\,H_2O$$

Triton X-100：聚乙二醇辛基苯基醚

【主要组成成份】

R1：	硫酸	200mmol/L
	甘氨酸	50mmol/L
	聚乙二醇辛基苯基醚	3.09 mmol/L
R2：	钼酸铵	0.35mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期 （24 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清，取出的新鲜样本请尽快使用，样本在2－8℃下储藏，可保持稳定4天；15－25℃下储藏，可保持稳定1天。[7]
无溶血反应的血清样品为推荐使用的样本。尽快从血凝块中分离血清，以减少溶血反应。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品磷的值可溯源到 Master Calibrator。每 30 天或发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进了重要的预防性维护或更换关键部件。

4. 质量控制：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本磷浓度。数值以 mmol/L 为单位，要使用单位 mg/dL，请将这一数值乘以 3.1。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[2]确认参考值范围如下：

参考范围：

血清	成人	0.81 － 1.45 mmol/L (2.5 － 4.5 mg/dL)
	儿童	1.29 － 2.26 mmol/L (4.0 － 7.0 mg/dL)
尿液	成人	12.9 － 42.0 mmol/day (0.4 － 1.3 g/day)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：血清：0.32 -6.40 mmol/L(1-20mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[8]

对于血清：

- 黄疸：浓度达 40mg/dL(684μmol/L)的胆红素，干扰小于 3 %或 0.1mmol/L
- 脂血：浓度达 800mg/dL 的 Intralipid，干扰小于 10%或 0.1mmol/L

必须避免溶血反应，这是因为磷酸盐可能从红细胞的活性酯中分离出来。[10]

在非常罕见的病例[丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM(Waldenström's 巨球蛋白血症)]中，可能产生不可靠结果。

艾曲波帕及其代谢物可能会干扰该测定，导致患者结果错误偏高[12]。

使用此试剂测定接受大剂量脂质体两性霉素 B (L-AMB) 疗法的患者样本可能会产生错误偏低的结果[11]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

有关干扰物质的详情，请参阅 Young。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：无色至淡黄色澄清溶液。

2. 净含量：不少于标示量。

3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.5。

4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 2.80mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.21-0.31 之间。

5. 线性范围：在线性范围 0.32 -6.40 mmol/L(1-20mg/dL)的浓度范围内，线性相关系数|r|≥ 0.990。0.32 mmol/L≤样品浓度≤0.81mmol/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±0.2mmol/L；0.81mmol/L＜样品浓度≤6.40mmol/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3 %。

7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差应≤5 %。

8. 准确度： 相对偏差应≤±10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
PHO1N	无机磷（血清）
PHO1N	无机磷（尿液）

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. Smith AF, Beckett GJ, Walker SW, Rae PWH, eds.Lecture notes on clinical biochemisty, 6th ed.Oxford:Blackwell Science,1998:75pp.

2. Carl A Burtis, Edward R, Ashwood, David E Bruns. Reference information for the clinical laboratory.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry and Molecular Diagnostics. Philadelphia:WB Saunders Company, 2006;2290pp.

3. Fraser D, Jones G, Kooh SW, Radde IC.Calcium and phosphate metabolism.In:Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:706pp.

4. Thomas L. Phosphate. In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:241-247

5. Daly JA, Ertingshausen G. Direct method for determining inorganic phosphate in serum with the "CentrifiChem".Clin Chem 1972;18(3):263-5.

6. Gamst O, Try K. Determination of serum-phosphate without deproteinization by ultraviolet spectrophotometry of the phosphomolybdic acid complex.Scand J Clin Lab Invest 1980; 40(5): 483-6.

7. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:39pp

8. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

9. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局 . 全国临床检验操作规程第 4 版.人民卫生出版社.2015:259-260.

10. Tietz, N.W., Fundamentals of Clinical Chemistry, 3rdEdition, W.B. Saunders, 1987.

11. Mays, James A., et al, Clinical Chemistry 50 (2017) 967-971.

12. Gounden V, Zhao Z. Eltrombopag interference in routine chemistry testing[J]. Annals of Clinical Biochemistry, 2016, 53(5):611-614.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20172400171

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2021年11月17日

说明书生效日期：2022年02月16日

说明书修改日期：2024年09月18日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签